



CHEMISTRY SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Version No.				
2	0	0	5	2

ROLL NUMBER						

0	●	●	0	0
1	1	1	1	1
●	2	2	2	●
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	●	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Candidate Sign. _____

Invigilator Sign. _____

Answer Sheet No. _____

Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

کٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Which half-equation shows reduction? کون سی نصف مساوات ریڈکشن کو ظاہر کرتی ہے؟	$Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$	$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$	$Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$	$Fe \rightarrow Fe^{3+} + 3e^-$	☐	☐	☐	☐	
2. In sublimation, a substance changes directly from: سبلیمیشن میں کوئی مادہ براہ راست کس حالت میں تبدیل ہوتا ہے؟	Gas to liquid گیس سے مائع	Solid to liquid ٹھوس سے مائع	Liquid to gas مائع سے گیس	Solid to gas ٹھوس سے گیس	☐	☐	☐	☐	
3. In an electrolytic cell, the anode is: الیکٹروائٹک سیل میں اینوڈ _____ ہوتا ہے۔	Grounded گراؤنڈڈ	Positively charged پازیٹیو چارجڈ	Negatively charged نیگیٹیو چارجڈ	Neutral نیوٹرل	☐	☐	☐	☐	
4. Which physical parameter increases when an exothermic reaction occurs rapidly? ایک ایزوٹھرمک ری ایکشن تیزی سے ہونے پر کون سا فزیکل پیرامیٹر بڑھتا ہے؟	Pressure پریشر	Mass ماس	Volume والیوم	Temperature ٹمپریچر	☐	☐	☐	☐	
5. Which of the following salts is soluble in water? درج شدہ میں سے کون سا سالٹ پانی میں حل پذیر ہوتا ہے؟	Calcium carbonate کیلشیم کاربونیٹ	Sodium chloride سڈیم کلورائیڈ	Silver chloride سیلور کلورائیڈ	Lead chloride لیڈ کلورائیڈ	☐	☐	☐	☐	
6. Which method is used to prepare a soluble salt from an acid and an alkali? ایسڈ اور الکی سے سولیوبل سالٹ کس طریقہ سے تیار ہوتا ہے؟	Sublimation سبلیمیشن	Crystallization کرسٹلائزیشن	Filtration فلٹریشن	Titration ٹائٹریشن	☐	☐	☐	☐	
7. Which catalyst is used in given reaction? $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3 + \text{Heat}$ درج دی ری ایکشن میں کون سا کیٹالسٹ استعمال ہوتا ہے؟	V_2O_5	Fe_2O_3	Pt	Ni	☐	☐	☐	☐	
8. On a rate of reaction graph, a steeper slope (or gradient) indicates: ریٹ آف ری ایکشن کے گراف پر زیادہ سلوپ نشان دہی کرتی ہے:	Faster reaction تیز ری ایکشن	Slower reaction ست ری ایکشن	No reaction کوئی رد عمل ری ایکشن	Reaction has stopped ری ایکشن رک گیا ہے	☐	☐	☐	☐	
9. When preparing a salt using an excess metal, the excess metal is removed by: اضافی میٹل کی مدد سے سالٹ کی تیاری میں اضافی میٹل کو علیحدہ کیسے کیا جاتا ہے؟	Decantation ڈیکنٹیشن	Evaporation ایوپوریشن	Filtration فلٹریشن	Distillation ڈسٹیلیشن	☐	☐	☐	☐	
10. $1dm^3 =$	1 cm^3	100 cm^3	1000 cm^3	10 cm^3	☐	☐	☐	☐	
$C_2H_5OH + 2[O] \xrightarrow{KMnO_4/H_2SO_4} H_2O +$	C_2H_6	CH_3OH	CH_3COOH	C_2H_4	☐	☐	☐	☐	
Which fuel is commonly blended with petrol to reduce emissions? آلودگی کم کرنے کے لیے پیٹرول میں عموماً کون سا فیول ملایا جاتا ہے؟	Coal gas کولڈ گیس	Ethanol ایٹھانول	Kerosene کیروسین	Diesel ڈیزل	☐	☐	☐	☐	

—2SA-I 26005 (B)—

SUPPLEMENTARY TABLE

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40



CHEMISTRY SSC-II

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt all parts.

(11 x 3 = 33)

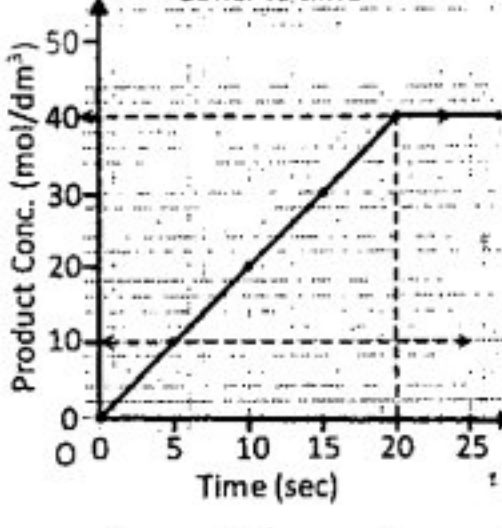
سوال نمبر 2 تمام اجزا حل کریں۔

(i)	Given the standard electrode potentials of zinc (-0.76 V) and copper ($+0.34\text{ V}$), identify which metal is more reactive? Justify your answer. زنک (-0.76 V) اور کاپر ($+0.34\text{ V}$) کے معیاری الیکٹروڈ پوٹینشل دیے گئے ہیں۔ کون سی میٹل زیادہ ری ایکٹو ہے؟ وجہ بھی بیان کریں۔	1+2	OR	Draw the structural and displayed formula of Propan-1-ol پروپین-1-اول کا ساختی اور ظاہر شدہ (ڈسپلےڈ) فارمولا بنائیں	1+2						
(ii)	Name the catalyst used in the Contact process. Also state its role. کنٹیکٹ پراسس میں استعمال ہونے والے کیٹالسٹ کا نام لکھیں۔ اس کی کٹکٹ کا کردار بھی لکھیں۔	1+2	OR	Calculate the concentration in mol/dm^3 of a solution containing 20 g of NaOH in 1 dm^3 of solution. NaOH کے 20 گرام 1 dm^3 سلوشن میں حل پذیر ہیں۔ اس سلوشن کی کنسنٹریشن mol/dm^3 میں معلوم کریں۔	03						
(iii)	What are fossil fuels? Name any three fossil fuels. فوسل فیولز کیا ہیں؟ کوئی سے تین فوسل فیولز کے نام لکھیں۔	1.5 + 1.5	OR	State the observation when an unsaturated hydrocarbon reacts with aqueous bromine. Explain with equation. ان سیچورٹڈ ہائیڈروکاربن کے ایکوس برومین سے ری ایکشن پر کیا آبزرویشن ہوتی ہے؟ ایک مساوات کی مدد سے وضاحت کریں۔	1+2						
(iv)	What is a polymer? Give two examples as well. پولیمیر کیا ہے؟ دو مثالیں بھی دیں۔	03	OR	Give three applications of electroplating. الیکٹروپلیٹنگ کی تین ایپلیکیشنز تحریر کریں۔	1x3						
(v)	State what happens when a reactive metal reacts with a dilute acid. Give an example of reaction with balanced equation. ایک ری ایکٹو میٹل جب کسی ڈائلوٹ ایسڈ کے ساتھ ری ایکٹ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال دیں اور اس کی متوازن مساوات بھی لکھیں۔	1+2	OR	How can ethene (C_2H_4) be prepared from: ایتنین (C_2H_4) کو درج شدہ سے کیسے بنایا جاسکتا ہے؟ <table><tr><td>a</td><td>Bromoethane</td><td>بروموایتنین</td></tr><tr><td>b</td><td>Ethanol</td><td>ایتنانول</td></tr></table>	a	Bromoethane	بروموایتنین	b	Ethanol	ایتنانول	03
a	Bromoethane	بروموایتنین									
b	Ethanol	ایتنانول									
(vi)	What is esterification? Give an example having balanced chemical equation. ایسٹیری فیکیشن کیا ہے؟ ایک مثال دیں اور متوازن کیمیائی مساوات لکھیں۔	1x3	OR	What is the usual state of ionic compounds under normal conditions? Give two reasons. آئیونک مرکبات نارمل کنڈیشن میں عام طور پر کس حالت میں پائے جاتے ہیں؟ دو وجوہات بھی لکھیں۔	1+2						
(vii)	Enlist any three advantages of Hydrogen-Oxygen fuel cell. ہائیڈروجن آکسیجن فیول سیل کے کوئی سے تین فوائد لکھیں۔	1x3	OR	Is calcium oxide (CaO) considered a basic oxide? Justify with chemical equation. کیا کیلشیم آکسائیڈ کو بیک آکسائیڈ سمجھا جاتا ہے؟ کیمیائی مساوات سے جسطیافتی کریں۔	1+2						
(viii)	What is petroleum? Why does it need to be separated into fractions? پٹرولیم کیا ہے؟ اسے مختلف حصوں میں تقسیم کیوں ضرورت ہوتی ہے؟	1+2	OR	The empirical formula of a compound is CH_2O . Find its molecular formula if molar mass is 180. ایک کمپاؤنڈ کا امپیریکل فارمولا CH_2O ہے۔ اگر اس کا مولر ماس 180 ہو تو اس کا مالیکیولر فارمولا معلوم کریں۔	03						
(ix)	How nitrogen oxides react with unburned hydrocarbons to form PAN? Give three reactions. نائٹروجن آکسائیڈز غیر جلتے ہوئے ہائیڈروکاربن کے ساتھ ری ایکشن کر کے PAN کیسے بناتے ہیں؟ تین مساواتیں لکھیں۔	1x3	OR	Calculate the concentration in g/dm^3 of a solution that contains 0.25 mol of KNO_3 in 1 dm^3 of solution. سلوشن کے ایک dm^3 میں KNO_3 کے 0.25 مول موجود ہیں۔ اس کی کنسنٹریشن g/dm^3 میں معلوم کریں۔	03						
(x)	Name two sources of vitamin A and state one of its functions. وٹامن A کے دو ذرائع بتائیں اور اس کا ایک فعل بیان کریں۔	1x3	OR	Write equation of complete combustion of alcohols. Write names of products formed. الکوحل کے مکمل احتراق (کمبوسن) کی مساوات لکھیں۔ نیز پراڈکٹس کے نام لکھیں۔	2+1						
(xi)	How amino acids join together to form a protein? Show with an equation. امینو ایسڈز مل کر پروٹین کیسے بناتے ہیں؟ مساوات کی مدد سے دکھائیں۔	03	OR	Write the complete balanced chemical equation for the addition of steam to ethene to form ethanol. ایتنین میں بھاپ کے اضافے سے ایتھانول بنانے کی مکمل متوازن کیمیائی مساوات لکھیں۔	03						

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt all questions.

تمام سوالات حل کریں۔

Q.3	Enlist any four petroleum fractions. Also given their uses. پیٹرولیم فریکشن کے کسی بھی چار حصوں کے نام لکھیں اور ان کے استعمالات بھی بیان کریں۔	1x4	OR	How do the metals react with the following: میتلز درج شدہ کے ساتھ کیسے ری ایکٹ کرتی ہیں؟ <table border="1" data-bbox="1249 518 1924 728"> <tr> <td>a</td><td>Steam</td><td>سٹیم (بھاپ)</td></tr> <tr> <td>b</td><td>oxygen</td><td>آکسیجن</td></tr> <tr> <td colspan="2">(Include one relevant specific chemical equation each)</td><td>(ہر ایک کی ایک متعلقہ کیمیائی مساوات بھی شامل کریں۔)</td></tr> </table>	a	Steam	سٹیم (بھاپ)	b	oxygen	آکسیجن	(Include one relevant specific chemical equation each)		(ہر ایک کی ایک متعلقہ کیمیائی مساوات بھی شامل کریں۔)	2+2
a	Steam	سٹیم (بھاپ)												
b	oxygen	آکسیجن												
(Include one relevant specific chemical equation each)		(ہر ایک کی ایک متعلقہ کیمیائی مساوات بھی شامل کریں۔)												
Q.4	Classify the following oxides as acidic, basic or amphoteric based on their chemical properties: SO₂, CuO, Al₂O₃ (Give balanced chemical equations) درج آکسائیڈز کو ان کی کیمیائی خصوصیات کی بنیاد پر بطور ایسڈک، بیسک یا ایفونٹریک درج بندی کریں (موازنہ کیمیائی مساوات بھی لکھیں) Al₂O₃, CuO, SO₂	2x3	OR	In given reaction, if 150g Zn reacts with 200g dil. H₂SO₄. (Mr. Zn=63.5 g mol⁻¹) Determine: درج مساوات میں Zn کے 150g کے ساتھ H₂SO₄ کے 200g کا ری ایکشن ہو تو معلوم کریں۔ مولر ماس زنک = 63.5 g mol⁻¹ $Zn + H_2SO_4 \longrightarrow 2ZnSO_4 + H_2$ <table border="1" data-bbox="1249 1027 1924 1147"> <tr> <td>a.</td><td>Limiting Reactant</td><td>لمیٹنگ ری ایکٹنٹ</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Mass of H₂ produced</td><td>بننے والی H₂ کا ماس</td></tr> </table>	a.	Limiting Reactant	لمیٹنگ ری ایکٹنٹ	b.	Mass of H ₂ produced	بننے والی H ₂ کا ماس	6			
a.	Limiting Reactant	لمیٹنگ ری ایکٹنٹ												
b.	Mass of H ₂ produced	بننے والی H ₂ کا ماس												
Q.5	C = 38.71%, H = 9.68% O = 51.61% Calculate the empirical and molecular formulas of given compound from the given data if its Molar Mass is 62 g/mol. دی گئی معلومات سے مذکورہ کمپاؤنڈ کا مالیکیولر اور امپیریکل فارمولا نکالیں جبکہ (مولر ماس: 62g/mol)	06	OR	a. What does the rate of reaction mean? How it can be measured? b. Calculate the rate of reaction between 5 and 20 sec in given graph. c. What does the horizontal line at the end of graph indicate? Explain. الف۔ ریٹ آف ری ایکشن سے کیا مراد ہے؟ اسے کیسے ناپا جاتا ہے؟ ب۔ دیے گئے گراف میں 5 سے 20 سیکنڈ کے درمیان ریٹ آف ری ایکشن معلوم کریں۔ ج۔ گراف کے آخر میں افقی لکیر کیا ظاہر کرتی ہے؟ وضاحت کریں۔ 	2x3									
Q.6	What happens during the electrolysis of dilute copper sulphate using copper electrodes? Also give the equations of chemical reactions occurring at both electrodes. ڈائلوٹ کاپر سلفیٹ کے محلول کی الیکٹرولیسس جب کاپر کے الیکٹروڈز کے ذریعے کی جاتی ہے تو کیا عمل ہوتا ہے؟ اس پر اس میں ہونے والے ری ایکشنز کی کیمیائی مساواتیں دیں۔	2+2	OR	Describe the formation of a polyamide from a dicarboxylic acid and a diamine. Include a general equation and the type of linkage formed. ڈائیکاربوکسیلک ایسڈ اور ڈائی امین سے پولی امائیڈ کی تشکیل بیان کریں۔ عمومی مساوات اور بننے والی لنکیج کی قسم بھی تحریر کریں۔	2+2									

— 2SA-I 26005 (B) —

SUPPLEMENTARY TABLE

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40



CHEMISTRY SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Version No.				
2	2	0	5	2

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Candidate Sign. _____

Invigilator Sign. _____

Answer Sheet No. _____

Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

کات کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Which half-equation occurs at the anode during electrolysis of molten NaCl?	پچھلے ہوئے NaCl کی الیکٹرولیسس میں اینوڈ پر کون سا نصف ری ایکشن ہوتا ہے؟	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$Na^+ + e^- \rightarrow Na$	$Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$	$Na \rightarrow Na^+ + e^-$	☐	☐	☐	☐
2. Change in state of a substance from gas to liquid is called:	کسی مادہ کا گیس سے لیکویڈ میں تبدیل ہونا کیا کہلاتا ہے؟	Freezing فریزنگ	Sublimation سبلمیشن	Condensation کنڈنسیشن	Deposition ڈیپوزیشن	☐	☐	☐	☐
3. The cathode in an electrolytic cell is always:	الیکٹرولائٹک سیل میں کیتھوڈ _____ ہوتا ہے۔	Insulated انسولیٹڈ	Positively charged پازیٹیو چارجڈ	Negatively charged نیگیٹیو چارجڈ	Neutral نیوٹرل	☐	☐	☐	☐
4. Rapid formation of gas during a reaction indicates:	کسی ری ایکشن میں گیس کے تیزی سے بننے کا عمل کیا ظاہر کرتا ہے؟	Endothermic reaction اینڈو تھرکم ری ایکشن	Slow reaction rate ست ری ایکشن	No reaction کوئی ری ایکشن نہیں	High reaction rate تیزی ری ایکشن	☐	☐	☐	☐
5. Carbonates of _____ are usually soluble in water.	کس کے کاربونیٹ عموماً پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں؟	Na, K	Ca, Mg	Fe, Cu	Ag, Pb	☐	☐	☐	☐
6. Which technique is used to remove excess insoluble solid from salt solution?	سالت سلوشن سے انسولیبل سالت نکالنے کے لیے کیا تکنیک استعمال ہوتی ہے؟	Distillation ڈسٹیلیشن	Evaporation ایو پوریشن	Crystallization کرسٹلائزیشن	Filtration فلٹریشن	☐	☐	☐	☐
7. In Contact process, SO ₂ is converted into SO ₃ at about:	کنٹیکٹ پراسس میں SO ₂ کو ٹیچر پراسس میں SO ₃ میں تبدیل ہوتی ہے؟	650°C	250°C	350°C	450°C	☐	☐	☐	☐
8. Graph of product concentration against time shows:	پروڈکٹ کنسنٹریشن بمقابلہ ٹائم گراف کیا ظاہر کرتا ہے؟	Pressure rate پریشر ریٹ	Molarity rate مولیریٹی ریٹ	Temperature rate ٹیمپریچر ریٹ	Reaction rate ری ایکشن ریٹ	☐	☐	☐	☐
9. Salts are generally good conductors of electricity in _____ state.	سالتس عموماً _____ حالت میں الیکٹرکٹی کے اچھے کنڈکٹرز ہوتے ہیں۔	Powdered پاؤڈرڈ	Solid سالت	Molten مولٹن	Gas گیس	☐	☐	☐	☐
10. Maximum amount of product in a reaction is determined by:	کسی ری ایکشن میں پروڈکٹ کی میکسیمم مقدار کس پر منحصر ہوتی ہے؟	Limiting reactant لیمنٹنگ ری ایکٹنٹ	Reactant in excess وافری ری ایکٹنٹ	Catalyst کیٹالسٹ	Solvent سولونٹ	☐	☐	☐	☐
11. Vinegar is produced by bacterial oxidation of:	بیکٹیریا کے ذریعے _____ کی آکسائیڈیشن سے سرکہ بنتا ہے۔	Ethanoic acid ایٹھانوائک ایسڈ	Ethanol ایٹھانول	Propanol پروپانول	Methanol میٹھانول	☐	☐	☐	☐
12. One major advantage of alcohol fuels over fossil fuels is that they:	فوسل فیولز کے مقابلے میں الکھل فیول کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ وہ:	Are non-flammable آتش گیر نہیں ہوتے	Are renewable قابل تجدید ہوتے ہیں	Produce smoke دھواں پیدا کرتے ہیں	Have higher sulfur content زیادہ سلفر رکھتے ہیں	☐	☐	☐	☐

SUPPLEMENTARY TABLE

—2SA-I 26005 (D)—

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40



CHEMISTRY SSC-II

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt all parts.

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 تمام اجزا حل کریں۔

(i)	Given the standard electrode potentials of aluminum (-1.67 V) and copper (+0.34 V), identify which metal is more reactive? Justify your answer. ایلو مینیم (-1.67V) اور کاپر (+0.34V) کے معیاری الیکٹروڈ پوٹینشل دیے گئے ہیں۔ کون سی میٹل زیادہ ری ایکٹو ہے؟ وجہ بھی بیان کریں۔	1+2	OR	Draw the structural and displayed formula of butan-1-ol. یوٹین-1-اول کی ساختی اور ظاہر شدہ (ڈسپلےڈ) فارمولا بنائیں۔	1+2						
(ii)	Write complete balanced chemical equation for the conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide in the Contact process. کانٹیکٹ پراسس میں سلفر ڈائی آکسائیڈ کو سلفر ٹرائی آکسائیڈ میں تبدیل کرنے کی مکمل اور متوازن کیمیائی مساوات لکھیں۔	03	OR	Calculate the concentration in mol/dm ³ of a solution containing 10 g of NaCl in 1 dm ³ of solution. NaCl کے 10 گرام 1 dm ³ سلوشن میں حل پذیر ہیں۔ اس سلوشن کی کنسٹریشن mol/dm ³ میں معلوم کریں۔	03						
(iii)	Write balanced chemical equation of complete combustion of Methanol. Write names of products. میٹھانول کے مکمل احتراق (کمبوسچن) کی مساوات لکھیں۔ نیز پراڈکٹس کے نام بھی لکھیں۔	2+1	OR	How can presence of double bond be identified in hydrocarbons? Give chemical reaction. کسی ہائیڈروکاربن میں ڈبل بانڈ کی موجودگی کیسے معلوم کی جاسکتی ہے؟ کیمیائی مساوات لکھیں۔	2+1						
(iv)	What is meant by the term monomer? Give two examples. مونومر سے کیا مراد ہے؟ دو مثالیں بھی دیں۔	2+1	OR	What is electroplating? Give its two uses. الیکٹروپلیٹنگ کیا ہے؟ اس کے دو استعمالات لکھیں۔	03						
(v)	What type of compound is formed when metals react with oxygen? Give one chemical equation. جب دھاتیں آکسیجن کے ساتھ ری ایکشن کرتی ہیں تو کس قسم کا مرکب بنتا ہے؟ ایک کیمیائی مساوات دیں۔	2+1	OR	State three advantages of a hydrogen-oxygen fuel cell over fossil-fuel. ہائیڈروجن-آکسیجن فیول سیل کے تین فوائد بیان کریں۔ جو فوسل فیول میں نہیں۔	1x3						
(vi)	Give balanced chemical reaction between ethanoic acid and methanol. Also write name of the products formed. ایٹھانوائک ایسڈ اور میٹھانول کے ری ایکشن کی متوازن مساوات لکھیں۔ نیز بننے والی پراڈکٹس کے نام تحریر کریں۔	1+2	OR	Why do ionic compounds have high melting points? Give two reasons. آئینک مرکبات کا میلٹنگ پوائنٹ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ دو وجوہات لکھیں۔	1.5 + 1.5						
(vii)	Write the preparation of C ₃ H ₆ (propene) from: پروپین (C ₃ H ₆) کی درج شدہ تیاری لکھیں۔ <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>a</td> <td>Bromo-propane</td> <td>بروموپروپین</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Propane-1-ol</td> <td>پروپین-1-اول</td> </tr> </table>	a	Bromo-propane	بروموپروپین	b	Propane-1-ol	پروپین-1-اول	03	OR	Is CO ₂ considered an acidic oxide? Justify with chemical reaction. کیا CO ₂ کو ایسڈک آکسائیڈ سمجھا جاتا ہے؟ ایک مساوات کی مدد سے جسطیاتی کریں۔	1+2
a	Bromo-propane	بروموپروپین									
b	Propane-1-ol	پروپین-1-اول									
(viii)	What is meant by fractional distillation? Enlist any two petroleum fractions. فریکشنل ڈسٹیلیشن سے کیا مراد ہے؟ کوئی سی دو پٹرولیم فریکشنز کے نام لکھیں۔	2+1	OR	The empirical formula of a compound is CH ₂ O. Find its molecular formula if molar mass is 180. ایک کمپاؤنڈ کا امپیریکل فارمولا CH ₂ O ہے۔ اگر اس کا مولر ماس 180 ہو تو اس کا مالیکیولر فارمولا معلوم کریں۔	03						
(ix)	What is Haber process? Write its balanced chemical equation with conditions. ہیبر کا پراسس کیا ہے؟ اس کی متوازن مساوات کنڈیشنز کے ساتھ لکھیں۔	1+2	OR	What is fossil fuel? Name any three fossil fuels. فوسل فیول کیا ہے؟ کوئی سے تین فوسل فیولز کے نام لکھیں۔	1.5 + 1.5						
(x)	Name two sources of vitamin D and state one of its functions. وٹامن D کے دو ذرائع بتائیں اور اس کا ایک فعل بیان کریں۔	1x3	OR	Calculate the concentration in mol/dm ³ of a solution containing 9.8 g of (H ₂ SO ₄) in 0.5 dm ³ of solution. ایک سلوشن کے 0.5 dm ³ میں H ₂ SO ₄ کے 9.8g موجود ہیں۔ اس کی کنسٹریشن mol/dm ³ میں معلوم کریں۔	03						
(xi)	Draw the general structure of an amino acid and label its main functional groups. امینو ایسڈ کی عمومی ساخت بنائیں اور اس کے اہم فنکشنل گروپس کی نشاندہی کریں۔	1+2	OR	State one advantage and one disadvantage of fermentation compared to the catalytic hydration of ethene. ایٹھن کی کیٹلٹک ہائیڈریشن کے مقابلے میں خمیر سازی کا ایک فائدہ اور ایک نقصان بیان کریں۔	1.5 + 1.5						

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt all questions.

تمام سوالات حل کریں۔

Q.3	Describe the uses of ethyne in: استھان کے درج شدہ استعمالات لکھیں۔	2+2	OR	Discuss the reactivity of following metals with oxygen. درج دیئے گئے آکسیجن کے ساتھ ری ایکٹیویٹی بیان کریں: a. Na b. Al c. Cu d. Pt	1x4						
Q.4	In given reaction, if 68.1g CaCO_3 reacts with 51.6g HCl. Determine: درج ایکشن میں 68.1g کے CaCO_3 کے ساتھ 51.6g کے HCl کے ری ایکشن ہو تو معلوم کریں۔ $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ <table border="1" data-bbox="300 856 986 955"> <tr> <td>a</td> <td>Limiting Reactant</td> <td>لمیٹنگ ری ایکٹنٹ</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Mass of CaCl_2 produced</td> <td>بننے والے CaCl_2 کا ماس</td> </tr> </table>	a	Limiting Reactant	لمیٹنگ ری ایکٹنٹ	b	Mass of CaCl_2 produced	بننے والے CaCl_2 کا ماس	3+3	OR	Classify the following oxides as acidic, basic or amphoteric based on their chemical properties: SO_2 , CuO , Al_2O_3 Give balanced chemical equations درج شدہ آکسائیڈز کی ان کی کیمیائی خصوصیات کی بنیاد پر بطور ایسڈک، بیسک یا ایفونٹیرک درجہ بندی کریں SO_2 , CuO , Al_2O_3 متوازن کیمیائی مساوات بھی لکھیں۔	2x3
a	Limiting Reactant	لمیٹنگ ری ایکٹنٹ									
b	Mass of CaCl_2 produced	بننے والے CaCl_2 کا ماس									
Q.5	Highlight the Role of chemical kinetics in food industry. (Any four aspects) فوڈ انڈسٹری میں کیمیکل کائینٹکس کے کردار پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔ (کوئی سے چار پہلو)	1.5x4	OR	C = 40%, H = 6.67% O = 53.33% Calculate the empirical and molecular formulas of given compound from the given data if its Molar Mass is 90 g/mol. دی گئی معلومات سے مذکورہ کمپاؤنڈ کا مایکیولر اور امپیریکل فارمولا نکالیں جبکہ (مولر ماس: 90g/mol)	06						
Q.6	Compare the electrolysis of any halide compound in dilute and concentrated solutions. کسی ہیلائیڈ کمپاؤنڈ کی ڈائلوٹ اور کنسنٹریٹڈ سلوشنز میں الیکٹرولیس کا موازنہ کریں۔	2+2	OR	Describe the differences between addition polymerization and condensation polymerization. (Two points each.) ایڈیشن پولیمرائزیشن اور کنڈنسیشن پولیمرائزیشن کے درمیان فرق بیان کریں۔ (دو دو نکات لکھیں۔)	2x2						

— 2SA-I 26005 (D) —

SUPPLEMENTARY TABLE

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40



CHEMISTRY SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Version No.				
2	9	0	5	2

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Candidate Sign.

Invigilator Sign.

Answer Sheet No.

Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

کٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لید پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Which half reaction will occur at cathode?	کیتھوڈ پر کون سا نصف ری ایکشن ہو گا؟	$Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^{-}$	$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^{-}$	$Ag^{+} + e^{-} \rightarrow Ag$	$Fe \rightarrow Fe^{3+} + 3e^{-}$	☐	☐	☐	☐
2. With the increase in temperature, the change of liquid into gas is called:	ٹیمپریچر کے بڑھنے پر، لیکویڈ کا گیس میں تبدیل ہونے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟	Sublimation سبلیمیشن	Melting میلنگ	Boiling بوائنگ	Freezing فریزنگ	☐	☐	☐	☐
3. In an electrolytic cell oxidation reaction occurs at:	الیکٹرو لیک سل میں آکسائیڈیشن کا عمل کہاں ہوتا ہے؟	Nowhere کہیں نہیں	Anode اینوڈ	Cathode کیتھوڈ	Electrolyte الیکٹرو لائٹ	☐	☐	☐	☐
4. Which observation best indicates an increase in reaction rate?	کون سی آبرودیش تیزی ری ایکشن ریٹ کو ظاہر کرتی ہے؟	Rapid rise in temperature ٹیمپریچر میں تیز اضافہ	No visible change کوئی ظاہری تبدیلی نہیں	Less gas bubbles کم گیس بلز	Constant masses کونسٹنٹ ماس	☐	☐	☐	☐
5. Which chloride is insoluble in water according to solubility rules?	سولیوبلیٹی کی قوانین کے مطابق کون سا کلو رائڈ پانی میں غیر حل پذیر ہے؟	Ammonium chloride امونیئم کلو رائڈ	Sodium chloride سڈیم کلو رائڈ	Potassium chloride پوٹاشیم کلو رائڈ	Silver chloride سلور کلو رائڈ	☐	☐	☐	☐
6. When an insoluble carbonate reacts with an acid, which gas is produced?	ایک انسولیبل کاربونیٹ کسی ایسڈ کے ساتھ ری ایکٹ کرے تو کون سی گیس بنتی ہے؟	Carbon dioxide کاربن ڈائی آکسائیڈ	Hydrogen ہائیڈروجن	Oxygen آکسیجن	Nitrogen نائٹروجن	☐	☐	☐	☐
7. The main purpose of using a catalyst in Contact process is to lower:	کنٹیکٹ پراسس میں کینالائٹ کے استعمال کا بنیادی مقصد _____ میں کمی ہے۔	Activation energy ایکٹیویشن انرجی کم کرنا	Temperature ٹیمپریچر	Pressure پریشر	Volume وولیوم	☐	☐	☐	☐
8. On a rate of reaction graph, zero slope (or gradient) indicates:	ریٹ آف ری ایکشن کے گراف پر صفر سلوپ نشان دہی کرتی ہے:	Faster reaction تیزی ری ایکشن	Slower reaction ست ری ایکشن	Reverse reaction الٹاری ری ایکشن	Reaction has stopped ری ایکشن رک گیا ہے	☐	☐	☐	☐
9. The most suitable method to prepare a soluble salt from an acid and an alkali is:	ایسڈ اور الکی سے سولیوبل سالت تیار کرنے کا موزوں ترین طریقہ:	Distillation ڈسٹیلیشن	Crystallization کرسٹلائزیشن	Filtration فلٹریشن	Titration ٹائٹریشن	☐	☐	☐	☐
10. Maximum amount of product in a reaction is determined by:	کسی ری ایکشن میں پروڈکٹ کی میکسیمم مقدار کس پر منحصر ہوتی ہے؟	Solvent سولونٹ	Reactant in excess اضافی ری ایکٹنٹ	Limiting reactant لیمٹنگ ری ایکٹنٹ	Catalyst کینالائٹ	☐	☐	☐	☐
11. Which condition is necessary for bacterial oxidation of ethanol to ethanoic acid?	بیکٹریل آکسائیڈیشن سے ایتھانوائک ایسڈ بننے کی ضروری شرط کیا ہے؟	Strong acid سٹرونک ایسڈ	Absence of oxygen آکسیجن کا نہ ہونا	High pressure زیادہ پریشر	Presence of oxygen آکسیجن کی موجودگی	☐	☐	☐	☐
12. A disadvantage of alcohol fuels compared to petrol is:	پٹرول کے مقابلے میں الکحل فیول کے استعمال کا ایک نقصان یہ ہے:	High sulfur content زیادہ سلفر	Lower energy content کم انرجی	Higher pollution زیادہ پولوشن	Non-renewable ناقابل تجدید	☐	☐	☐	☐

—2SA-I 26005 (M)—

SUPPLEMENTARY TABLE

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40



CHEMISTRY SSC-II

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt all parts.

(11 x 3 = 33)

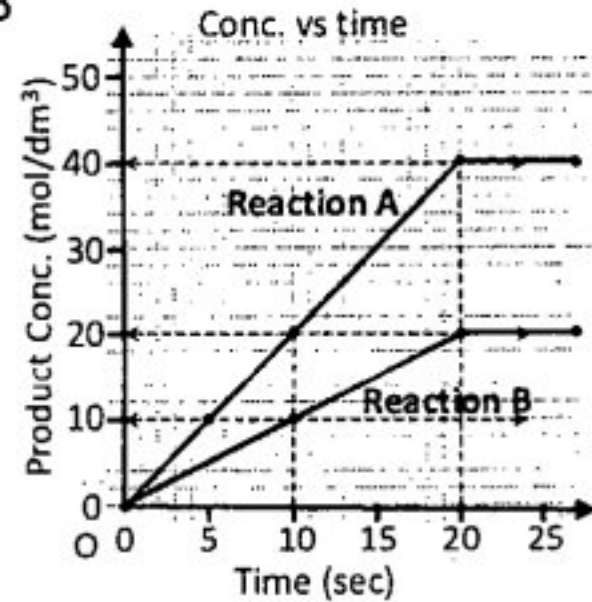
سوال نمبر 2 تمام اجزاء حل کریں۔

(i)	What are amphoteric oxides? Give two examples. ایمفوٹیرک آکسائیڈ کیا ہوتے ہیں؟ دو مثالیں دیں۔	1+2	OR	The empirical formula of a compound is CH ₂ O. Find its molecular formula if molar mass is 60. ایک کمپاؤنڈ کا امپیریکل فارمولا CH ₂ O ہے۔ اگر اس کا مولر ماس 60 ہو تو اس کا مالیکیولر فارمولا معلوم کریں۔	03						
(ii)	Briefly describe the following: درج شدہ کی مختصر وضاحت کریں: <table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Monomer</td> <td>مونومر</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Polymer</td> <td>پولیمر</td> </tr> </table>	a	Monomer	مونومر	b	Polymer	پولیمر	1.5 + 1.5	OR	Write the chemical reactions occurring in a hydrogen-oxygen fuel cell. Also give reaction at anode and cathode ہائیڈروجن-آکسیجن فیول سیل میں اینوڈ اور کیتھوڈ پر ہونے والے ری ایکشنز کی مساوات بھی لکھیں۔	1x3
a	Monomer	مونومر									
b	Polymer	پولیمر									
(iii)	Give two sources of vitamin C and mention one deficiency disease caused by its lack. وٹامن سی کے دو ذرائع لکھیں اور اس کی کمی سے ہونے والی ایک بیماری کا نام بتائیں۔	1x3	OR	Write the balanced chemical equation for the complete combustion of ethanol. ایتھانول کے مکمل احتراق (کمبوسن) کی متوازن کیمیائی مساوات لکھیں۔	03						
(iv)	Write the general word equation for the esterification reaction. Also give a specific example. ایسٹریفیکیشن کی عمومی لفظی مساوات لکھیں۔ ایک مثال بھی دیں۔	1+2	OR	Why do ionic compounds have high melting points? Give two reasons. آئنک مرکبات کا میلٹنگ پوائنٹ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ دو وجوہات لکھیں۔	03						
(v)	Write balanced chemical equation for following processes: درج شدہ پراسسز کے لیے متوازن کیمیائی مساوات تحریر کریں: <table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Dehydration of Ethanol</td> <td>ایتھانول کی ڈی ہائیڈریشن</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Dehydrohalogenation of chloroethane</td> <td>کلوروایتھین کی ڈی ہائیڈرو ہیلوجنیشن</td> </tr> </table>	a	Dehydration of Ethanol	ایتھانول کی ڈی ہائیڈریشن	b	Dehydrohalogenation of chloroethane	کلوروایتھین کی ڈی ہائیڈرو ہیلوجنیشن	03	OR	In a reaction between magnesium and hydrochloric acid, 1.2 g of magnesium reacts with excess acid. Calculate the mass and moles of hydrogen gas produced. مگنیشیم اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ری ایکشن میں 1.2g مگنیشیم ہائیڈروکلورک ایسڈ کی وافر مقدار سے ری ایکٹ کر رہا ہے۔ بننے والی ہائیڈروجن گیس کا ماس اور مول کی تعداد معلوم کریں۔	03
a	Dehydration of Ethanol	ایتھانول کی ڈی ہائیڈریشن									
b	Dehydrohalogenation of chloroethane	کلوروایتھین کی ڈی ہائیڈرو ہیلوجنیشن									
(vi)	What is meant by fractional distillation? Enlist any two petroleum fractions. فریکشنل ڈسٹیلیشن سے کیا مراد ہے؟ کوئی سی دو پٹرولیم فریکشنز کے نام لکھیں۔	1+2	OR	Through which process glucose is converted into ethanol? Write balance chemical equation. کس پراسس سے گلوکوز کو ایتھانول میں تبدیل کیا جاتا ہے؟ متوازن کیمیائی مساوات لکھیں۔	1+2						
(vii)	What is Haber process? Write its balanced chemical equation with conditions. ہیبر کا پراسس کیا ہے؟ اس کی متوازن مساوات کنڈیشنز کے ساتھ لکھیں۔	03	OR	Briefly state any two uses of alcohols in daily life. روزمرہ زندگی میں الکحل کوئی سے دو استعمالات مختصر بیان کریں۔	1.5 + 1.5						
(viii)	What happens when a metal reacts with steam? Give an example of reaction with balanced chemical equation. جب کوئی میٹل بھاپ کے ساتھ ری ایکشن کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال دیں اور متوازن کیمیائی مساوات لکھیں۔	03	OR	Draw the general structure of a dipeptide formed from two amino acids. دو امینو ایسڈز سے بننے والے ڈائی پیپٹائیڈ کی عمومی ساخت بنائیں۔	03						
(ix)	Which metal is commonly used for chrome plating? Give its chemical reactions at anode and cathode. کروم پلٹنگ کے لیے عام طور پر کون سی دھات استعمال کی جاتی ہے؟ اس میں اینوڈ اور کیتھوڈ پر ہونے والی ری ایکشنز کی مساواتیں بھی لکھیں۔	03	OR	Describe the potassium manganate (VII) (KMnO ₄) test for unsaturated hydrocarbons with balanced equation. غیر سیر شدہ ہائیڈروکاربن کے لیے پوٹاشیم میگنٹینٹ (VII) ٹیسٹ بیان کریں متوازن مساوات بھی دیں۔	03						
(x)	Sketch a schematic diagram of Daniel cell. ڈینیئل سیل کی سکیماٹک ڈائیگرام بنائیں۔	03	OR	Draw the structural and displayed formula of Butan-2-ol. بیوٹین-2-اول کا ساختی اور ظاہر شدہ (ڈسپلےڈ) فارمولا بنائیں۔	1+2						
(xi)	State the optimum conditions used for the conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide in the Contact process. کنٹیکٹ پراسس میں سلفر ڈائی آکسائیڈ کو سلفر ٹرائی آکسائیڈ میں تبدیل کرنے کے لیے موزوں حالات بیان کریں۔	1x3	OR	Calculate the concentration in mol/dm ³ of a solution containing 10 g of Na ₂ CO ₃ in 1 dm ³ of solution. Na ₂ CO ₃ کے 10 گرام 1 dm ³ سلوشن میں حل پذیر ہیں۔ اس سلوشن کی کنسنٹریشن mol/dm ³ میں معلوم کریں۔	03						

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt all questions.

تمام سوالات حل کریں۔

Q.3 Give comparison of hydrogen oxygen fuel cells with gasoline/petrol engines. (Four points) ہائیڈروجن آکسیجن فیول سیلز اور گیسولین / پٹرول انجنوں کا موازنہ پیش کریں۔ (چار نکات)	04 OR	Write balance reactions of Metals with (one each): درج شدہ کے ساتھ میٹلز کا ایک ایک متوازن ری ایکشن لکھیں۔ <table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Cold water</td> <td>ٹھنڈا پانی</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Dilute acids</td> <td>ڈائلیوٹ ایسڈز</td> </tr> </table>	a	Cold water	ٹھنڈا پانی	b	Dilute acids	ڈائلیوٹ ایسڈز	2+2						
a	Cold water	ٹھنڈا پانی													
b	Dilute acids	ڈائلیوٹ ایسڈز													
Q.4 In given reaction, if 159g Na₂CO₃ reacts with 73g HCl. Determine: درج ایکشن میں Na₂CO₃ کے 159g کے ساتھ HCl کے 73g کاری ایکشن ہو تو معلوم کریں۔ $Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + CO_2 + H_2O$ <table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Limiting Reactant</td> <td>لیمیٹنگ ری ایکٹنٹ</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Mass of NaCl produced</td> <td>بننے والے NaCl کا ماس</td> </tr> </table>	a	Limiting Reactant	لیمیٹنگ ری ایکٹنٹ	b	Mass of NaCl produced	بننے والے NaCl کا ماس	06 OR	Classify CO₂, CaO and Al₂O₃ as acidic, basic or amphoteric oxides based on their chemical properties. Give balanced chemical equations آکسائیڈز CO₂, CaO اور Al₂O₃ کی ان کی کیمیائی خصوصیات کی بنیاد پر ایسڈک، بیسک یا امفیوٹیرک درج بندی کریں۔ متوازن کیمیائی مساوات بھی لکھیں۔	2x						
a	Limiting Reactant	لیمیٹنگ ری ایکٹنٹ													
b	Mass of NaCl produced	بننے والے NaCl کا ماس													
Q.5 Two reactions A and B are given? a. Which reaction is faster? Given reason with calculated values. b. What does the horizontal line at the end of graph indicate? Explain.  دوری ایکشنز A اور B دیے گئے ہیں۔ الف۔ دونوں ری ایکشنز میں سے کون سا تیز ہے؟ کیلیکولیٹڈ ویلیوز کے ساتھ اس کی وجہ بھی بتائیں۔ ب۔ گراف کے آخر میں افقی لکیر کیا ظاہر کرتی ہے؟ وضاحت کریں۔	4+2 OR	C = 54.55%, H = 9.09% O = 36.36% Calculate the empirical and molecular formulas of given compound from the given data if its Molar Mass is 88 g/mol. دی گئی معلومات سے مذکورہ کمپاؤنڈ کا مایکیولر اور امپیریکل فارمولہ نکالیں جبکہ (مولر ماس: 88g/mol)	06												
Q.6 Bottom to top in fractionating column, discuss the change in following properties of petroleum fractions in detail. فریکٹیننگ کالم میں نیچے سے اوپر درج شدہ خصوصیات میں تبدیلی تفصیلاً بیان کریں۔ <table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Chain length</td> <td>چین لینتھ</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Boiling point</td> <td>بوائیلنگ پوائنٹ</td> </tr> </table>	a	Chain length	چین لینتھ	b	Boiling point	بوائیلنگ پوائنٹ	2+2 OR	Describe the environmental challenges. Caused by plastic, limited to: درج نکات کی روشنی میں پلاسٹک کی وجہ سے پیدا ہونے والے ماحولیاتی مسائل کی وضاحت کریں۔ <table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Disposal in landfill sites</td> <td>لینڈفل سائٹس میں تلفی</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Accumulation in oceans</td> <td>سمندروں میں جمع ہونا</td> </tr> </table>	a	Disposal in landfill sites	لینڈفل سائٹس میں تلفی	b	Accumulation in oceans	سمندروں میں جمع ہونا	2+2
a	Chain length	چین لینتھ													
b	Boiling point	بوائیلنگ پوائنٹ													
a	Disposal in landfill sites	لینڈفل سائٹس میں تلفی													
b	Accumulation in oceans	سمندروں میں جمع ہونا													

— 2SA-I 26005 (M) —

SUPPLEMENTARY TABLE

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40